🎓 جزوه طلایی سیستم‌عامل

فصل ۱۰: حافظه مجازی - بخش دهم (مثال‌های عملی: لینوکس، ویندوز، سولاریس)

۱. مدیریت حافظه در لینوکس (Linux)

لینوکس از **صفحه‌بندی درخواستی (Demand Paging)** با تخصیص پویا استفاده می‌کند. سیاست جایگزینی آن سراسری (Global) است.

الگوریتم جایگزینی:

لینوکس از یک نسخه تغییریافته **الگوریتم ساعت (Clock)** استفاده می‌کند و دو لیست اصلی برای صفحات نگه می‌دارد:

1. **active_list:** صفحاتی که فعالانه در حال استفاده‌اند.
2. **inactive_list:** صفحاتی که اخیراً استفاده نشده‌اند و کاندیدای حذف هستند.

نحوه کار:

- هر صفحه یک بیت دسترسی (Access Bit) دارد.
- اگر صفحه‌ای در inactive_list مورد مراجعه قرار گیرد ⬅ به active_list می‌رود.
- اگر لیست فعال خیلی بزرگ شود ⬅ صفحات قدیمی به inactive_list هل داده می‌شوند.
- **kswapd:** یک پردازه پس‌زمینه (Daemon) است که وقتی حافظه آزاد کم می‌شود، بیدار شده و صفحات inactive را آزاد می‌کند (به دیسک می‌فرستد یا دور می‌ریزد).

۲. مدیریت حافظه در ویندوز ۱۰ (Windows 10)

ویندوز هم از صفحه‌بندی درخواستی استفاده می‌کند اما با یک تکنیک هوشمندانه به نام **خوشه‌بندی (Clustering)**.

الف) خوشه‌بندی (Clustering):

وقتی خطای صفحه رخ می‌دهد، ویندوز فقط آن تک‌صفحه را نمی‌آورد، بلکه **چند صفحه قبل و بعد** آن را هم می‌آورد (چون احتمالاً به زودی نیاز می‌شوند).

مثال: برای کد برنامه، ۳ صفحه قبل و ۳ صفحه بعد را می‌آورد.

ب) مدیریت مجموعه کاری (Working Set Manager):

- **حداقل و حداکثر:** به هر پردازه یک حداقل (مثلاً ۵۰ صفحه) و حداکثر (مثلاً ۳۴۵ صفحه) تعداد قاب تضمین شده اختصاص می‌یابد.
- **رشد:** اگر حافظه آزاد زیاد باشد، پردازه می‌تواند از حداکثر خود فراتر رود.
- **پیرایش خودکار (Automatic Trimming):** اگر رم کم بیاید، ویندوز سراغ پردازه‌هایی می‌رود که صفحات زیادی دارند و صفحات اضافی آن‌ها را (که استفاده نمی‌کنند) پس می‌گیرد تا به حداقل خود برسند.

۳. مدیریت حافظه در سولاریس (Solaris)

سولاریس یک سیستم بسیار پیشرفته برای سرورهاست که پارامترهای دقیقی برای مدیریت حافظه دارد.

الف) عقربه‌های ساعت (Two-Handed Clock):

الگوریتم pageout در سولاریس از **دو عقربه** استفاده می‌کند که روی دایره صفحات می‌چرخند:

1. **عقربه جلویی:** بیت ارجاع (Reference Bit) صفحات را **صفر** می‌کند.
2. **عقربه عقبی:** چک می‌کند؛ اگر بیت هنوز صفر مانده باشد ⬅ یعنی در این فاصله استفاده نشده ⬅ **صفحه را آزاد می‌کند.**

   فاصله زمانی: فاصله بین دو عقربه (Handspread) تعیین می‌کند چقدر به صفحه فرصت داده می‌شود.

ب) نرخ پویش متغیر (Variable Scan Rate):

سرعت چرخش عقربه‌ها ثابت نیست و به میزان حافظه آزاد بستگی دارد:

- **lotsfree:** حد آستانه شروع صفحه‌بندی (مثلاً ۱/۶۴ کل حافظه).
- اگر حافظه آزاد زیاد باشد ⬅ پویش آهسته (slowscan - مثلا ۱۰۰ صفحه در ثانیه).

- اگر حافظه آزاد کم شود ⬅ پویش سریع می‌شود (تا fastscan - مثلا ۸۰۰۰ صفحه در ثانیه) تا سریع‌تر حافظه آزاد کند.

📝 خلاصه و جمع‌بندی کل فصل ۱۰ (برای شب امتحان)

مفهوم	تعریف کوتاه	نکته کلیدی
حافظه مجازی	اجرای برنامه بدون بارگذاری کامل در رم.	جداسازی منطقی از فیزیکی + امکان اجرای برنامه‌های بزرگتر از رم.
صفحه‌بندی درخواستی	بارگذاری تنبل (Lazy) صفحات.	فقط وقتی لازم شد صفحه را از دیسک می‌آورد.
خطای صفحه (Page Fault)	دسترسی به صفحه‌ای که در رم نیست.	پردازه متوقف ⬅ صفحه از دیسک می‌آید ⬅ دستور تکرار می‌شود.
کپی هنگام نوشتن (COW)	اشتراک صفحات بین والد و فرزند.	فقط وقتی کسی نوشت، کپی جدید ساخته می‌شود (سرعت fork بالا می‌رود).
الگوریتم بهینه (OPT)	حذف صفحه‌ای که در دورترین آینده لازم است.	غیرقابل پیاده‌سازی (فقط برای مقایسه).
الگوریتم LRU	حذف صفحه‌ای که در دورترین گذشته استفاده شده.	بهترین الگوریتم عملی (بدون ناهنجاری Belady).
ناهنجاری Belady	افزایش قاب‌ها باعث افزایش خطا می‌شود!	مخصوص الگوریتم FIFO است.
کوبیدگی (Thrashing)	وقتی $m < $D (تقاضا > موجودی).	سیستم قفل می‌کند چون مدام در حال Swap است.
مجموعه کاری (Working Set)	صفحاتی که اخیراً فعال بوده‌اند.	باید همیشه در رم باشند تا کوبیدگی رخ ندهد.
TLB Reach	مقدار حافظه قابل دسترس با TLB.	راهکار بهبود: افزایش اندازه صفحه.
تخصیص هسته (Kernel)	**Buddy System** (توان‌های ۲) و **Slab** (کش اشیاء).	Slab پرتی حافظه ندارد و سریع‌تر است.

🎉 **پایان فصل ۱۰.** با خواندن این ۱۰ بخش، شما تمام نکات ریز و درشت، از مفاهیم پایه تا الگوریتم‌های پیچیده و مثال‌های سیستم‌عامل‌های واقعی را مسلط شده‌اید. موفق باشید!